UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 2 (LBCG1221)

Série de travaux dirigés n°3 — chapitre 3

Électrostatique

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ appliquer la loi de Coulomb et le principe de superposition ;
- ✓ calculer un champ et un potentiel ; relier E et U dans un champ uniforme ;
- ✓ étudier le mouvement d'une particule chargée ;
- ✓ utiliser le dipôle électrostatique ;
- ✓ calculer capacité, associations et énergie de condensateurs.

Organisation

Les 8 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 3 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$k = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9{,}0 \times 10^9$ SI ;
$\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ;
$m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg.

Partie A — Loi de Coulomb et champ électrique

Exercice 1 — Force entre ions dans un cristal et dans l'eau ★

Dans le cristal de sel, un ion Na^+ et un ion Cl^- voisins sont distants de 0,28 nm.

1. Calculer la force qu'ils exercent l'un sur l'autre. Est-elle attractive ou répulsive ?
2. Que devient-elle si les ions sont à la même distance dans l'eau ($\varepsilon_r = 80$) ? Conclure.

Exercice 2 — Champ créé par deux charges ★★

Deux charges $q_A = +4{,}0$ nC et $q_B = -1{,}0$ nC sont placées en $A(0,0)$ et $B(0{,}30\text{ m}, 0)$.

1. Calculer le champ (norme, direction, sens) au milieu M de $[AB]$.
2. Existe-t-il un point de l'axe Ox où le champ est nul ? Le déterminer.

Exercice 3 — Triangle de charges ★★

Trois charges identiques $q = +2{,}0\ \mu$C occupent les sommets d'un triangle équilatéral de côté $a = 10$ cm. Calculer la force totale exercée sur l'une d'elles. Que vaut le champ au centre du triangle ?

Partie B Potentiel et mouvement des charges

Exercice 4 — Électrophorèse ★★

Dans une cuve d'électrophorèse, deux électrodes planes distantes de $d = 20$ cm sont soumises à $U = 100$ V.

1. Calculer le champ électrique dans le gel (supposé uniforme).
2. Une molécule d'ADN porte une charge de $-2e$ par paire de bases. Calculer la force électrique sur un fragment de 1000 paires de bases. Vers quelle électrode migre-t-il ?
3. Dans le gel, la force de frottement vaut $f = \alpha v$. Pourquoi les fragments courts migrent-ils plus vite que les longs, alors que la charge par unité de longueur est la même ?

Exercice 5 — Canon à électrons d'un microscope électronique ★★★

Des électrons, émis sans vitesse par une cathode, sont accélérés entre la cathode et une anode percée, sous la tension $U = 50$ kV.

1. Laquelle des deux électrodes est au plus haut potentiel ? Justifier.
2. Calculer l'énergie cinétique des électrons à la sortie, en eV et en J, puis leur vitesse (calcul non relativiste). Commenter la valeur obtenue.
3. La longueur d'onde associée est $\lambda = h/(mv)$, avec $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J · s. La calculer et comparer à celle de la lumière visible. Pourquoi le microscope électronique a-t-il une bien meilleure résolution ?

Exercice 6 — La molécule d'eau dans un champ ★★

La molécule d'eau a un moment dipolaire $p = 6{,}2 \times 10^{-30}$ C · m. Elle est placée dans le champ $E = 1{,}0 \times 10^{7}$ V/m d'une membrane cellulaire.

1. Calculer le moment maximal du couple qu'elle subit.
2. Calculer la différence d'énergie potentielle entre les orientations « contre » et « avec » le champ. Comparer à l'énergie d'agitation thermique $k_B T \approx 4{,}3 \times 10^{-21}$ J à 37 °C. Conclure.

Partie C Condensateurs

Exercice 7 — Membrane d'un axone ★★

On modélise un tronçon d'axone par un cylindre de rayon $r = 5{,}0\ \mu\text{m}$ et de longueur $L = 1{,}0$ mm. La membrane (épaisseur $e = 7{,}0$ nm, $\varepsilon_r = 5{,}0$), très mince, est assimilée à un condensateur plan. La tension de repos vaut 70 mV.

1. Calculer la surface de la membrane, puis sa capacité.
2. Calculer la charge portée par chaque face et le nombre d'ions monovalents correspondant.
3. Le volume de l'axone contient environ 15 mmol/L d'ions Na^+. Quelle fraction de ces ions faut-il faire entrer pour annuler la tension ? Conclure sur le coût ionique d'un potentiel d'action.

Exercice 8 — Associations et énergie ★★

On dispose de trois condensateurs : $C_1 = 1{,}0\ \mu\text{F}$, $C_2 = 2{,}0\ \mu\text{F}$, $C_3 = 3{,}0\ \mu\text{F}$. C_1 et C_2 sont en parallèle ; l'ensemble est en série avec C_3. On applique $U = 12$ V.

1. Calculer la capacité équivalente.
2. Calculer la charge de C_3, la tension aux bornes de chaque condensateur et la charge de C_1 et C_2.
3. Calculer l'énergie totale stockée et vérifier qu'elle est la somme des énergies de chaque condensateur.